

Mathematik M7: zwei Q3-Binomialziele mit aktuellen PNG-Bindungen

Kanonische Kapitelsicht

2 atomare Lernziele

8 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:183e98df3993276e1ce02f22e51b370e1426bd405b7e4edc5f1c199cfa1740f5

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Bernoulli-Experimente und -Ketten beschreiben	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Zufallsgrößen und Binomialverteilungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Punkt-, Intervall- und kumulierte Binomialwahrscheinlichkeiten bestimmen und deuten	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2

Die Formel für Binomialwahrscheinlichkeiten an einem Beispiel begründen

Lernziel-ID 9b6f4d7d-a804-5666-b7ea-85bb3c73da4a

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik](#) >

[Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen \(Überblick\)](#) >

[Bernoulli-Experimente und -Ketten beschreiben](#)

Genau 2-mal Kopf bei 4 Würfeln
Vier faire, unabhängige Würfe

K K = Kopf **Z** Z = Zahl

1 Muster: 1/16

6 Muster: 6/16

The diagram illustrates the binomial probability of getting exactly 2 heads (K) in 4 independent fair dice rolls (Z). It shows 6 possible outcomes (patterns) arranged in two rows of three. The first row shows three patterns: (K, K, Z, Z), (K, Z, K, Z), and (K, Z, Z, K). The second row shows three patterns: (Z, K, K, Z), (Z, K, Z, K), and (Z, Z, K, K). The first pattern is highlighted with a yellow box and labeled '1 Muster: 1/16'. The entire set of six patterns is grouped by a large bracket and labeled '6 Muster: 6/16'.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Faktoren der Formel $P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$ an einem passenden Bernoulli-Ketten-Beispiel kombinatorisch und probabilistisch begründen.

Geltung

BB, BE, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Binomialwahrscheinlichkeiten bestimmen und deuten](#)
aa00edfa-cf8d-500e-994f-7e33a5ebd045

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bernoulli-Experimente und -Ketten identifizieren und parametrisieren](#) e495fa38-b198-5280-a405-9e41caf6d17

Binomialwahrscheinlichkeiten bestimmen und deuten

Lernziel-ID aa00edfa-cf8d-500e-994f-7e33a5ebd045

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick) > Zufallsgrößen und Binomialverteilungen > Punkt-, Intervall- und kumulierte Binomialwahrscheinlichkeiten bestimmen und deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine binomialverteilte Zufallsgröße Punkt-, Intervall- und kumulierte Wahrscheinlichkeiten mit Summenschreibweise oder digitalen Werkzeugen bestimmen und die Ergebnisse im Kontext deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Die Formel für Binomialwahrscheinlichkeiten an einem Beispiel begründen

9b6f4d7d-a804-5666-b7ea-85bb3c73da4a

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bernoulli-Experimente und -Ketten identifizieren und parametrisieren](#) e495fa38-b198-5280-a405-9e41caf6d6d17

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Inverse Fragestellungen zu Binomialverteilungen lösen](#)
9de07e13-6a5f-5b49-a6d4-0decefb95784

[Wahrscheinlichkeiten anhand von Termen vergleichen](#)
d8305a49-6d45-52aa-ab88-9163c3b9f198

[Zufallsexperimente und Ereignisse aus Termen formulieren](#)
21fa0c22-976e-59b3-a871-899f0c0177f3